FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y HARDWARE DE CONTROL

DOCUMENTO DE CÁTEDRA N° 3.

TEMA: INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO (SENSORES Y ACTUADORES).

1. Introducción: La Interfaz Ciber-Física.

Habiendo comprendido en el Documento N° 2 el funcionamiento del transistor como conmutador lógico y las etapas de potencia, en este documento analizaremos los dispositivos que ese "cerebro" electrónico controla para interactuar con la realidad.

Un Sistema de Control Industrial (ICS) es ciego y sordo sin dispositivos que lo conecten al entorno físico. Definimos a estos componentes como la Interfaz Ciber-Física: los sensores son los sentidos (Inputs) y los actuadores son los músculos (Outputs).

Objetivos de Aprendizaje.

- Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:
- Clasificar los principales tipos de sensores y actuadores utilizados en infraestructuras críticas.
- Analizar las implicancias de seguridad del diseño de hardware Fail-Safe (ej. válvulas Normalmente Abiertas/Cerradas).
- Identificar vectores de ataque sobre la telemetría industrial (Sensor Spoofing) y sobre el control de motores (Variadores de Frecuencia).

2. Sensores: Los Ojos del Sistema (Inputs).

El sensor es el primer eslabón en la cadena de información OT. Su función es medir una variable física y convertirla en una señal eléctrica analógica o digital que el controlador pueda procesar.

Bolton (2017) clasifica los sensores según la variable que miden. A continuación, se detallan los más relevantes para infraestructuras críticas:

2.1. Sensores de Posición y Proximidad.

Son vitales para saber "dónde están las cosas" (ej. si una puerta blindada está cerrada o si un

brazo robótico llegó a su destino).

- **Interruptores de Final de Carrera (Limit Switches):** Son electromecánicos. Una pieza móvil golpea físicamente una palanca que cierra un contacto. Son robustos y omnipresentes en la industria pesada.
- **Sensores Inductivos:** Detectan la presencia de objetos metálicos sin contacto físico mediante campos magnéticos. Se usan para contar revoluciones de un eje o detectar el paso de munición en una cinta.
- **Encoders (Codificadores):** Dispositivos que convierten el movimiento angular o lineal de un eje en un código digital. Son críticos en sistemas de armas y radares para saber exactamente hacia dónde apunta una antena o cuál es la elevación del cañón de un tanque (Bolton, 2017, pp. 35-42).

2.2. Sensores de Temperatura y Presión.

Críticos para la seguridad operativa (Safety).

- **Termopares y RTD (PT100):** Miden calor. Un ataque que altere la calibración de estos sensores puede llevar a un reactor o caldera a sobrecalentarse sin que el sistema lo note.

> **Nota de Ciberdefensa (Integridad):**
>
> Un sensor comprometido es más peligroso que un sensor roto. Si un atacante realiza un "Sensor Spoofing" (falsificación de señal), puede hacer creer al PLC que una turbina está fría cuando en realidad se está fundiendo. El ataque Stuxnet se basó, en parte, en grabar señales de sensores normales y reproducirlas durante el ataque (Replay Attack).

2.3. Sensores de Presión Estructural.

- **Galgas Extensiométricas:** Miden la deformación mecánica de un material. A partir de esta deformación, el sistema infiere indirectamente el valor de la presión. Se utilizan en tanques de combustible y oleoductos para monitorear el estrés estructural y la presión interna (Bolton, 2017, pp. 52-58).

3. Actuadores y Válvulas: Los Músculos del Sistema (Outputs).

El actuador es el dispositivo que recibe la orden eléctrica del controlador y la convierte en una acción física. Es el punto donde el ciberataque se convierte en **daño cinético**.

3.1. Tipos de Actuadores.

Bolton (2017) describe los sistemas de accionamiento principales:

- **Solenoides:** Es el actuador más simple. Una bobina crea un campo magnético que mueve un núcleo de hierro. Se usa para "clics" rápidos, como gatillos electrónicos o cerrojos de puertas de seguridad.
- **Motores Eléctricos:** Transforman energía eléctrica en rotación mecánica. En OT, son el

corazón de bombas y ventiladores pesados (pp. 177-185).

- **Variadores de Frecuencia (VFD):** Es crucial para la Ciberdefensa entender que los motores de corriente alterna (AC) modernos rara vez se conectan directo a la red. Se controlan mediante un VFD, un dispositivo electrónico que altera la frecuencia eléctrica para variar la velocidad de rotación del motor. Los VFDs son un vector de ataque primario; el malware Stuxnet atacó específicamente los variadores de frecuencia de las centrifugadoras iraníes para manipular su velocidad destructivamente.

En la industria de procesos (petróleo, gas, agua, química), el control no se hace tanto con motores, sino con válvulas que regulan fluidos.

- **Válvulas Direccionales:** Controlan *hacia dónde* va el fluido (ej. extender o retraer un cilindro hidráulico de un puente levadizo).
- **Válvulas de Proceso (Control Valves):** Regulan el *caudal* (cantidad) de fluido. Suelen ser accionadas por aire comprimido (neumáticas) pilotadas por una señal eléctrica.

  Nota de Ciberdefensa (Disponibilidad y Safety):

  Las válvulas se diseñan con un estado de fallo: **Normalmente Abierta (NO)** o **Normalmente Cerrada (NC)**.

  - *Ejemplo:* Una válvula de refrigeración de un reactor nuclear suele ser "Normalmente Abierta". Si se corta la electricidad (o el atacante corta el cable), la válvula se abre sola por un resorte y deja pasar el agua para enfriar el núcleo.
  - Entender esto es vital: un atacante inteligente no intentará "cerrar" la válvula, sino mantenerla energizada para que *no* se abra en una emergencia.

4. Transmisores: El Sistema Nervioso.

Aunque el programa menciona "Transmisores" junto a sensores y actuadores, técnicamente el transmisor es el dispositivo electrónico que acondiciona la señal del sensor para enviarla a larga distancia.

Un sensor (como un termopar) genera milivoltios muy débiles que se perderían en el ruido eléctrico de una fábrica. El **Transmisor** toma esa señal débil y la convierte en un estándar industrial robusto.

4.1. El Estándar 4-20 mA.

Es el "idioma" universal de la instrumentación analógica (Bolton, 2017, p. 102).

- **4 mA (miliamperios):** Representa el 0% de la medición (ej. Tanque vacío).
- **20 mA:** Representa el 100% de la medición (ej. Tanque lleno).
- **0 mA:** Indica cable cortado (Falla).

Esta distinción entre 0 mA (falla) y 4 mA (cero lógico) es una característica de seguridad (Safety) que los sistemas IT puros no suelen tener.

5. Implicaciones para la Ciberdefensa.

La interacción con el mundo físico es lo que define la naturaleza de la Tecnología Operativa. Sensores, actuadores, válvulas y transmisores no son periféricos accesorios; son los componentes que validan la realidad.

Para el Licenciado en Ciberdefensa, el aseguramiento de estos dispositivos es una cuestión de **Integridad** (asegurar que lo que vemos es real) y **Disponibilidad** (asegurar que podemos actuar sobre el proceso cuando sea necesario).

Habiendo analizado los componentes individuales que miden y accionan la planta física, en el **Documento N° 4** estudiaremos cómo estos sistemas se comunican a largas distancias mediante Radiofrecuencia y cómo la mecánica pesada (como un cigüeñal) responde a las alteraciones generadas desde el ciberespacio.

6. Actividades de Verificación y Análisis.

1. Explique por qué el estándar industrial 4-20 mA utiliza 4 mA como "cero lógico" en lugar de 0 mA. ¿Qué ventaja de seguridad (Safety) aporta esto?

2. Si usted debe defender el sistema de refrigeración del núcleo de un reactor nuclear, ¿exigiría que las válvulas de entrada de agua de emergencia sean Normalmente Abiertas (NO) o Normalmente Cerradas (NC)? Justifique su respuesta pensando en un escenario de corte total de energía.

3. ¿En qué consiste un ataque de "Sensor Spoofing" y por qué representa una amenaza mayor que la simple destrucción física del sensor?

4. Análisis de Caso: Un analista de Ciberdefensa detecta que la señal de un transmisor de presión en un gasoducto crítico lee permanentemente 12 mA (50% de presión) durante un incidente donde se reporta una rotura física y escape masivo de gas (la presión real debería estar cayendo a 4 mA). ¿Qué tipo de ataque puede estar ocurriendo y qué principio de la tríada AIC está siendo vulnerado de forma activa?

7. Glosario Mínimo.

- Sensor Spoofing: Técnica de ciberataque donde se inyectan datos falsificados en un sistema de telemetría para engañar al controlador (PLC) o al operador, haciéndoles creer que el proceso físico se encuentra en un estado diferente al real.
- Válvula NO/NC (Normalmente Abierta / Normalmente Cerrada): Diseño mecánico de seguridad que define el estado de reposo de una válvula cuando se corta su suministro de energía (eléctrica o neumática).
- Variador de Frecuencia (VFD): Controlador de motores electrónicos que regula la velocidad y el torque de un motor eléctrico variando la frecuencia de la corriente suministrada.
- Fail-Safe / Estado de Fallo Seguro: Principio de diseño en sistemas industriales y de control que establece que, ante una falla, pérdida de energía, error de comunicación o condición anómala, el sistema debe pasar automáticamente a un estado seguro

predefinido, minimizando riesgos para las personas, el ambiente y los equipos.

8. Referencias Bibliográficas.

- **Bolton, W.** (2017). *Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica* (6ta ed.). México: Alfaomega.
  - *Capítulo 2:* Sensores y transductores.
  - *Capítulo 7:* Sistemas de accionamiento eléctrico.
  - *Capítulo 5:* Acondicionamiento de señales (Transmisores).